

ENTREGABLE 5
GRUPPO 13





NECESIDAD IDENTIFICADA

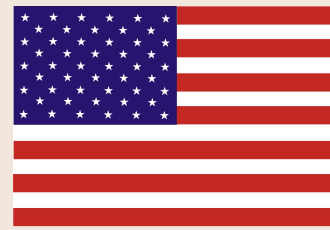
Se identifica la necesidad de apoyar el agarre de la mano derecha para tomar, sostener y soltar objetos cotidianos. El paciente presenta una lesión medular cervical incompleta AIS D y menor movilidad activa en las cuatro extremidades. En la entrevista señaló que antes utilizaba principalmente la mano derecha, pero que ahora realiza sus actividades con la izquierda y siente adormecimiento en el miembro superior derecho



Patente 1

GRASP ASSISTANCE SYSTEM AND METHOD

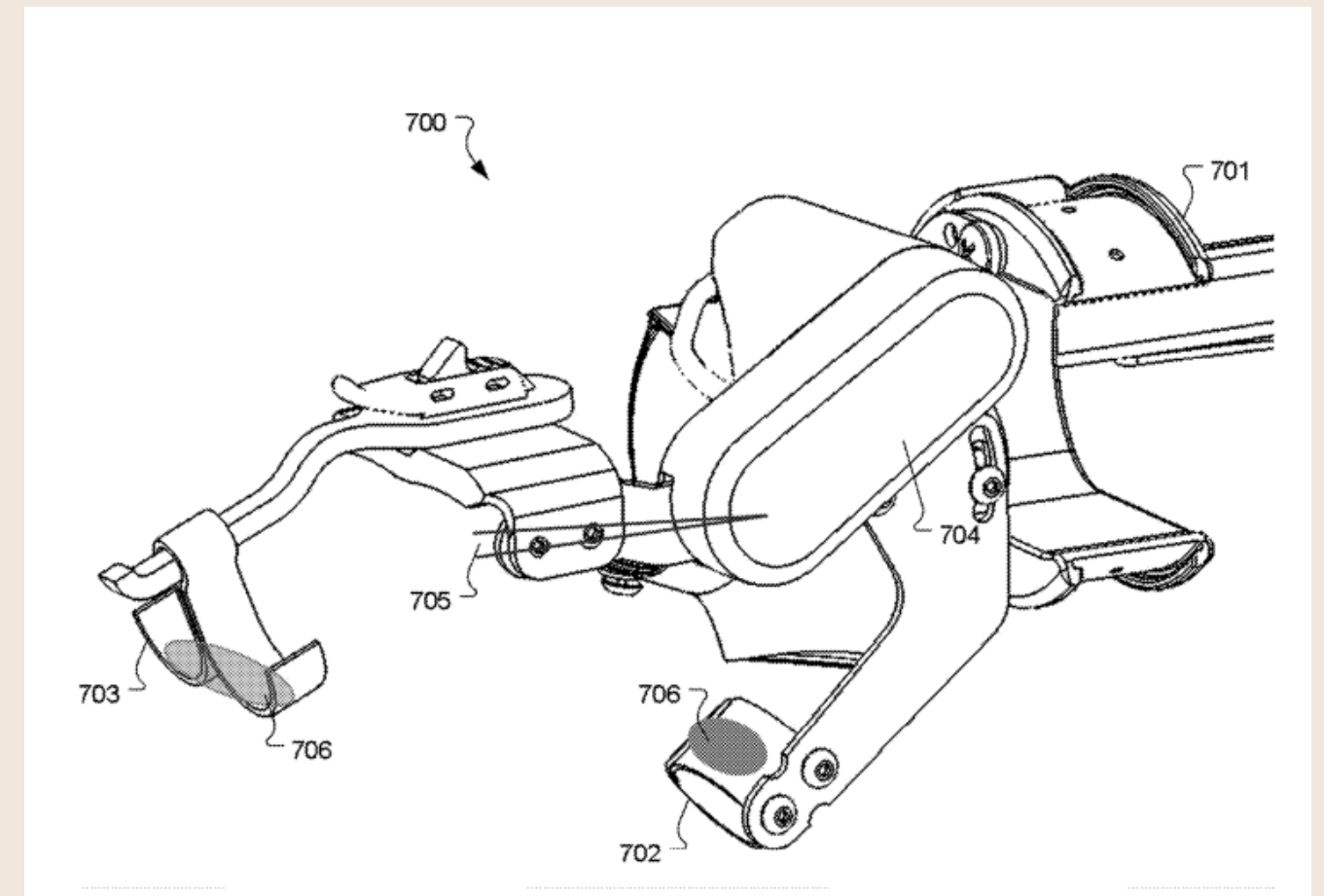
N° US20190274911A1



Inventores: Samuel Kesner, Jeffrey Peisner, Gene Tacy,
Andrew Harlan

Año de publicación: 12 de setiembre de 2019

Entidad Solicitante: Myomo Inc



Señal de intención → procesador de control → órtesis motorizada → agarre asistido

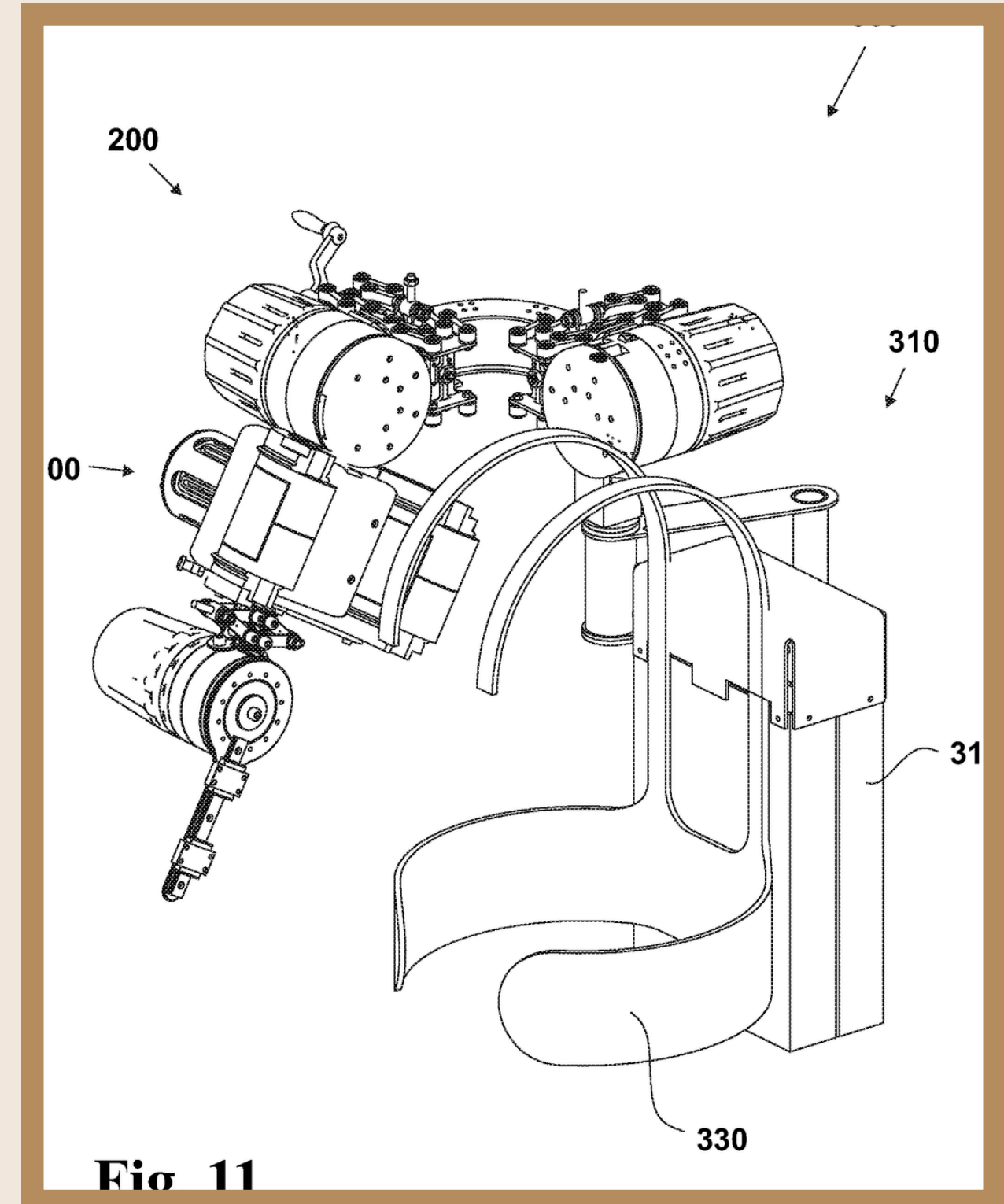
PATENTE 2

Número de patente: US20240108530A1

Título: Exoskeleton for upper arm

Inventores: Andrea Baldoni, Matteo Moise, Simona Crea, Emilio Trigili, Mario Cortese, Nicola Vitiello, Francesco Giovacchini.

Año de publicación: 2024

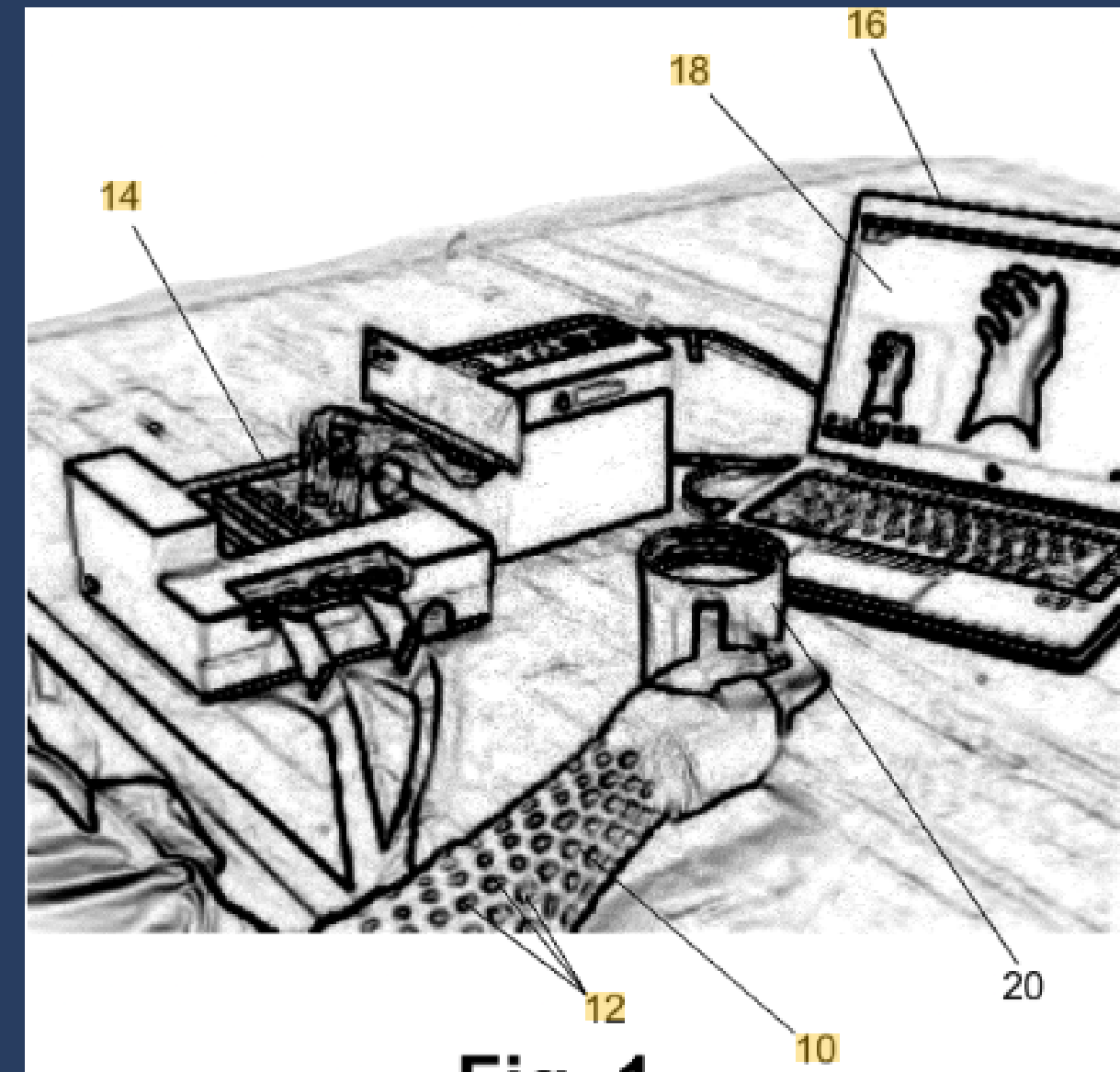


PATENTE 3

Número de patente: US20230366347A1

Título: Portable and wearable hand-grasp neuro-orthosis

Inventores: David Friedenber, Gaurav Sharma, Samuel Colachis, Nicholas Annetta y Amanda Noonan.



Relación directa:

La patente está orientada a restaurar funciones de agarre voluntario en personas con lesión medular cervical

PATENTE 4

US20220338761A1

Ali Maddahi, Mohamed Amine, Choukou Amir, Mahdi Nassiri, Yaser Maddahi

01

Captura de cinemática articular en tiempo real y algoritmo de comparación bilateral

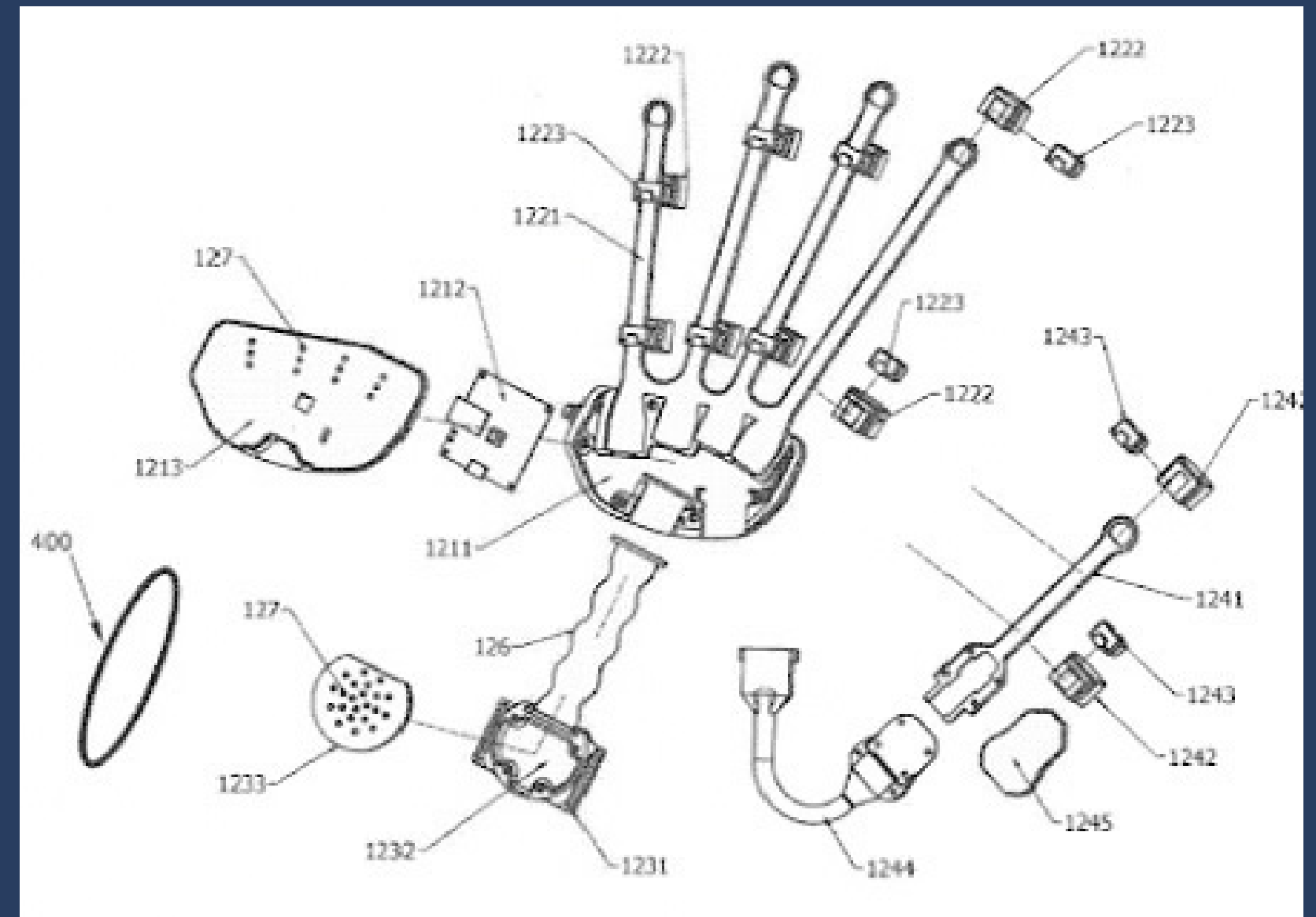
02

- Dorso: Procesador principal y sensores inerciales IMU.
- Dedos: Barras flexométricas con conectores clic sobre guante textil.
- Muñeca: Captura 6 DOF y telemetría de SpO₂ / frecuencia cardíaca.

03

Continuidad terapéutica domiciliaria, reintegración motora orientada a la autonomía en AVD

Remote Training and Practicing Apparatus and System for Upper-limb rehabilitation



PATENTE 5

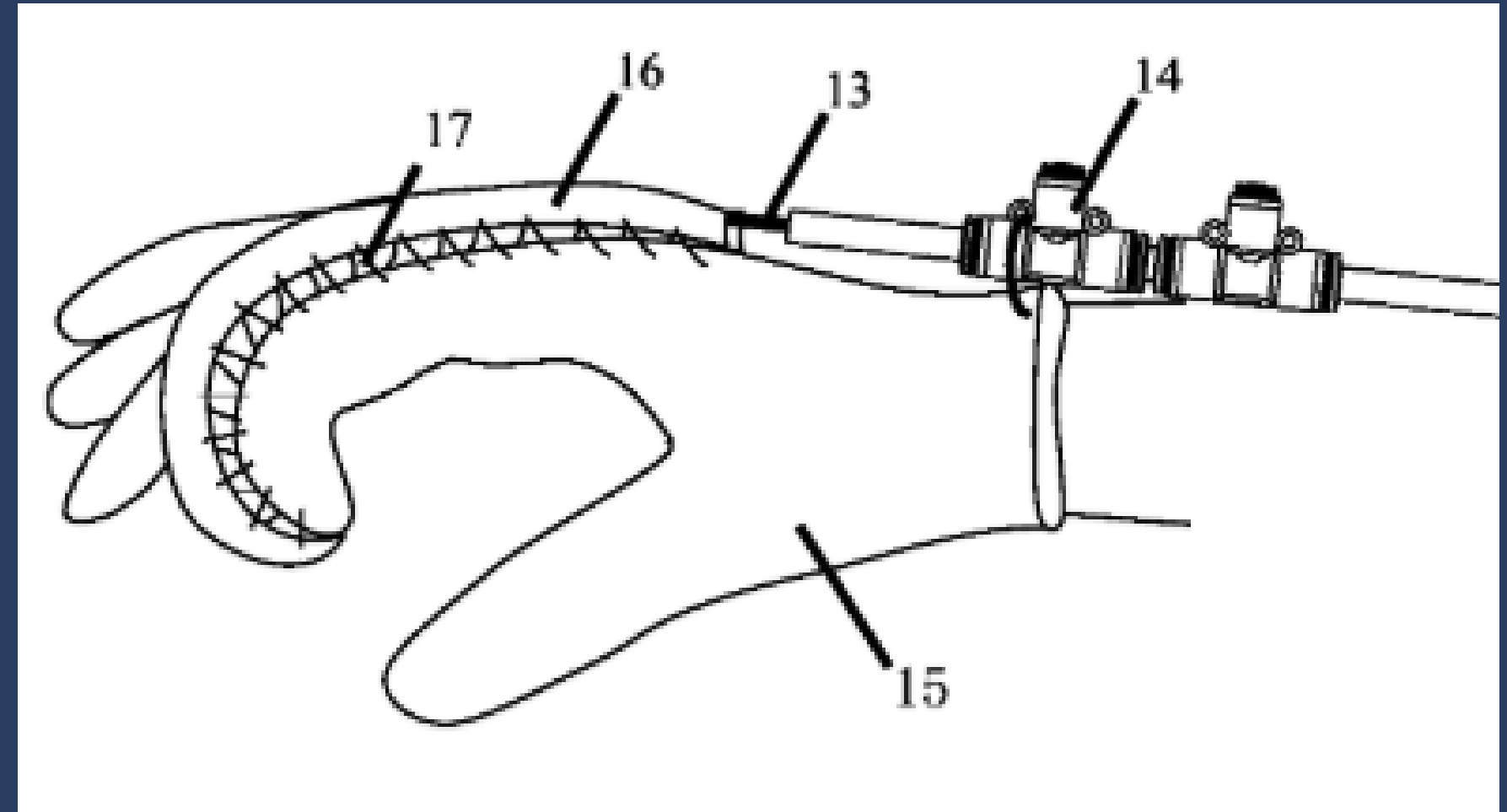
Número de patente: WO2019223568A1

**Título: Soft Robotic Glove for
Rehabilitation**

**Inventor(es): Yong Hu, Rongwei
Wen y Zheng Wang**

Relación directa:

Esta patente se relaciona directamente con la necesidad identificada para asistir los movimientos de flexión y extensión de los dedos, los cuales participan en la apertura y cierre de la mano durante el agarre y liberación de objetos. Por ello, el mecanismo podría utilizarse como referencia tecnológica para apoyar el movimiento de la mano derecha del paciente durante actividades de rehabilitación.



PATENTE 6

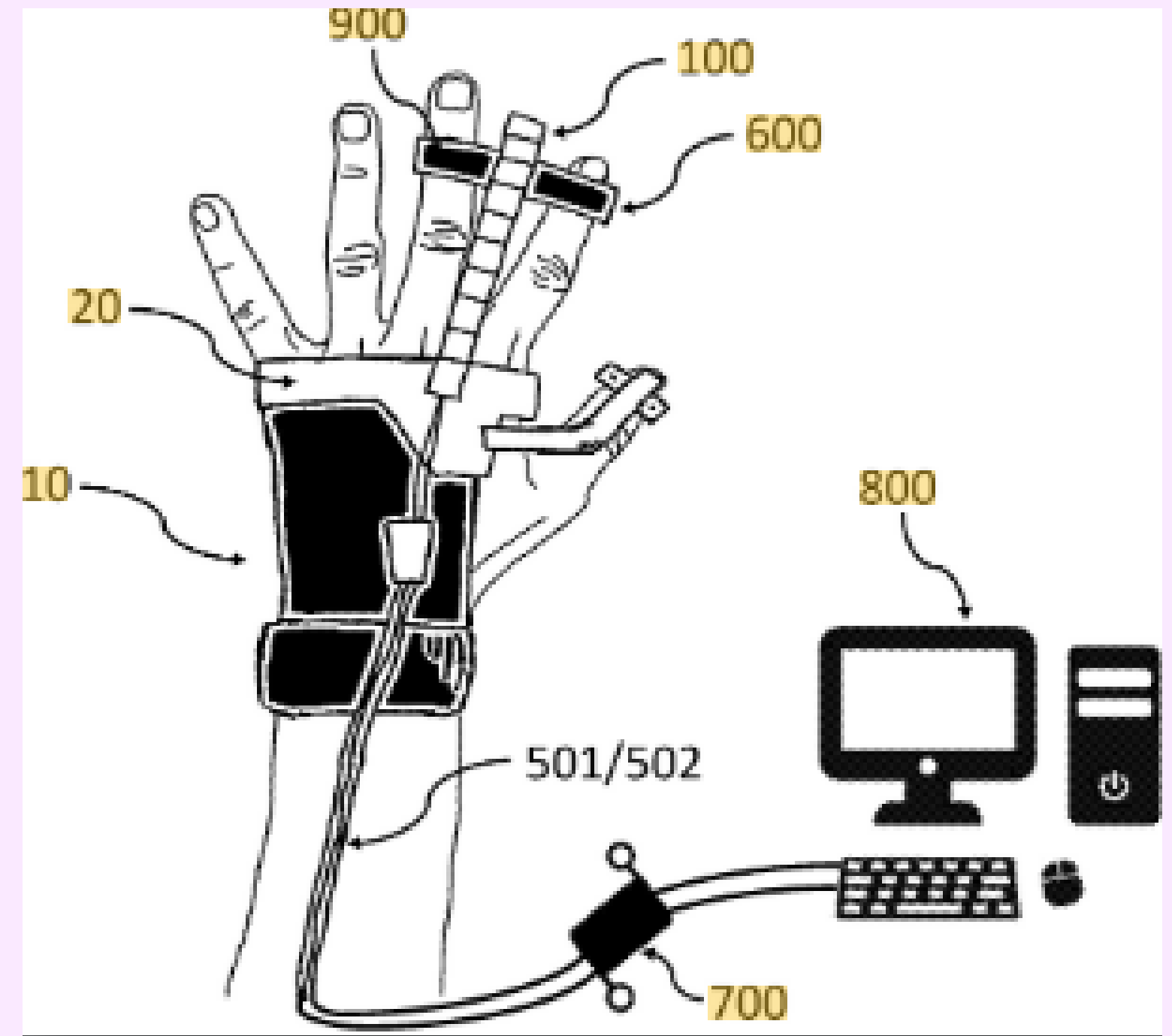
Número de patente: US20230321814A1

Título: Hand exoskeleton for
rehabilitation and assistance of
hand motor functions

Inventor(es): Ole LUHMANN, Luca
RANDAZZO

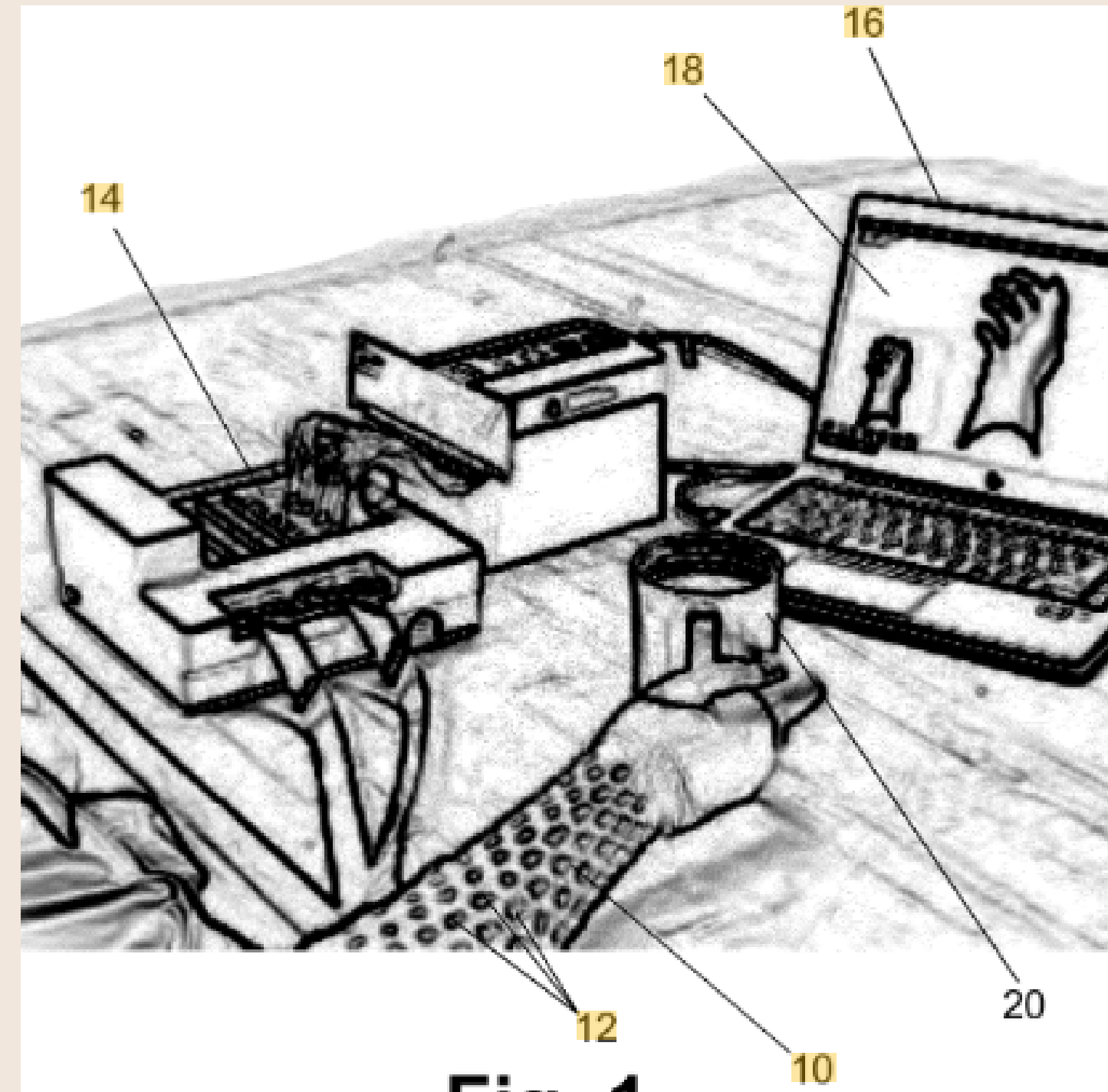
Relación directa:

Exoesqueleto de mano portátil, sin guante, que restaura la flexión y extensión de los dedos en personas con síndrome de motoneurona superior (incluida la lesión medular).
Aplica directamente a la función de agarre afectada en el paciente con lesión medular cervical C4, AIS



REFLEXIÓN FINAL

Tras comparar las cinco patentes, escogeríamos **Portable and Wearable Hand-Grasp Neuro-Orthosis** porque se dirige a personas con lesión medular cervical y busca asistir el agarre, que es la principal necesidad identificada en nuestro paciente. Se relaciona más directamente con el uso voluntario de la mano derecha para tomar, sostener y soltar objetos.



MUCHAS
GRACIAS

